

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE REFERENCIA

# TrabFlow

*Plataforma SaaS con inteligencia artificial para la digitalización del sector de instalaciones y oficios técnicos*

Memoria técnico-económica · Documentación de arquitectura, I+D y producto

**Uso previsto: solicitud de ayuda pública (SODERCAN/CDTI/ENISA), documentación oficial de producto, due diligence técnica, onboarding de desarrolladores**

| Campo                     | Valor                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                  | TradeFlow / TrabFlow                                                 |
| Promotor                  | TrabFlow Technologies, S.L. (en constitución)                        |
| Denominación reservada    | Registro Mercantil Central, expediente 26103817                      |
| Domicilio social previsto | C/ Varas, 69 · 39699 Castillo Pedroso, Corvera de Toranzo, Cantabria |
| CEO y Administrador       | Fernando Carbonell Cabo                                              |
| Contacto                  | contacto@trabflow.com · 672 336 572 · trabflow.com                   |
| Versión del documento     | v2.0 — Edición de referencia técnica                                 |
| Fecha                     | Julio 2026                                                           |
| Clasificación             | Confidencial                                                         |

*Documento confidencial. Distribución restringida a evaluadores institucionales, socios tecnológicos y personal autorizado.*

# ÍNDICE

TOC \h \o "1-2"

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito de este documento

Este documento consolida, en un formato único y homogéneo, la memoria técnico-económica del proyecto TradeFlow/TrabFlow. Está diseñado para servir simultáneamente como memoria de solicitud de ayuda pública a la I+D (SODERCAN, CDTI, ENISA, Horizonte Europa), como documentación oficial de producto y arquitectura, como material de referencia para auditorías de due diligence técnica, como documentación de onboarding para nuevos desarrolladores, y como memoria técnica dirigida a inversores y socios tecnológicos.

El contenido técnico, las cifras de validación, el estado de madurez y los riesgos descritos en este documento proceden en su totalidad de la documentación interna del proyecto (informes de resultados del motor de IA, especificación de arquitectura, auditoría técnica interna, modelo financiero y especificaciones de producto). Este documento no introduce cifras de rendimiento, funcionalidades o compromisos que no figuren ya en esa documentación de origen; el trabajo editorial realizado consiste en reestructuración, homogeneización terminológica, eliminación de redundancias, incorporación de diagramas y tablas de síntesis, y ampliación explicativa allí donde el contenido original lo permite sin alterar los hechos técnicos subyacentes.

## 1.2. Alcance

El documento cubre el ciclo completo de información necesario para evaluar el proyecto: la empresa promotora y su situación jurídica; el problema de mercado y el estado del arte; el fundamento científico-técnico y las incertidumbres que motivan la actividad de I+D; los objetivos y KPI del proyecto; la arquitectura del sistema y el motor de inteligencia artificial; la seguridad y madurez técnica; el plan de trabajo, cronograma, recursos humanos y presupuesto; los riesgos; los resultados esperados y el impacto; el modelo de explotación y escalabilidad; y una auditoría previa a la presentación que evalúa el propio documento desde la perspectiva de un evaluador externo.

## 1.3. Convenciones de este documento

A lo largo del documento se emplean tres tipos de recuadro con un propósito de lectura específico:

- Recuadro de advertencia (borde dorado) — señala información que el equipo promotor debe fijar, aportar o resolver antes de la presentación formal de la solicitud. Estos recuadros proceden de la revisión técnica original y se mantienen íntegros en esta edición.
- Recuadro de contenido añadido (borde azul) — señala explícitamente los apartados o párrafos incorporados en esta revisión editorial para mejorar la comprensión del lector, sin introducir hechos, cifras o funcionalidades no presentes en la documentación de origen.
- Bloque de diagrama (fondo oscuro, tipografía monoespaciada) — representa esquemas de arquitectura, flujo de datos o flujo de decisión mediante notación textual (ASCII), utilizados quirúrgicamente donde aportan claridad sobre una relación entre componentes.

① **CONTENIDO AÑADIDO EN ESTA REVISIÓN** — *Todo el apartado 1 (Introducción) es de nueva redacción; sintetiza el propósito y alcance del documento y no contiene información técnica nueva sobre el producto.*

## 25. Recomendaciones para futuras versiones

*Las siguientes recomendaciones afectan exclusivamente a la forma, estructura y trazabilidad documental de futuras versiones de esta memoria. Ninguna de ellas implica un cambio funcional, arquitectónico o de alcance del producto o del proyecto de I+D descrito.*

1. Incorporar una página de control documental (número de versión, autor, fecha, resumen de cambios respecto a la versión anterior), de forma que cualquier evaluador o socio pueda identificar de un vistazo qué ha cambiado entre revisiones de la memoria.
2. Añadir un glosario de términos técnicos y acrónimos (REBT, RITE, ITC-BT, RAG, TRL, RLS, HMAC, CFDI, etc.) como anexo, para lectores no familiarizados con la terminología del sector de instalaciones o con la jerga de arquitectura de software. Un primer glosario se incorpora como anexo a esta misma edición.
3. Mantener un índice cruzado explícito entre indicadores (apartado 22), objetivos específicos (apartado 6.2) y paquetes de trabajo (apartado 13), de forma que cada KPI señale qué objetivo y qué WP lo persigue, facilitando la trazabilidad para el evaluador y para el propio equipo en la fase de justificación.
4. Separar en dos documentos o dos anexos claramente diferenciados los indicadores de I+D (precisión, latencia, cobertura normativa) de los indicadores de negocio (ARR, EBITDA, clientes), en lugar de presentarlos en la misma tabla consolidada, para reforzar ante el evaluador que la ayuda financia investigación aplicada y no crecimiento comercial.
5. Incorporar un diagrama de dependencias entre paquetes de trabajo (WP1-WP6) en formato de grafo, complementario al cronograma de Gantt textual del apartado 14, para visualizar de forma más inmediata qué paquetes pueden ejecutarse en paralelo y cuáles son estrictamente secuenciales.
6. Versionar los recuadros de información pendiente: cuando el equipo aporte alguno de los datos señalados (presupuesto consolidado, CV del equipo, fecha de inicio), sustituir el recuadro por el dato definitivo y registrar en la página de control documental qué recuadro ha quedado resuelto y en qué versión.
7. Considerar una traducción o resumen ejecutivo en inglés como anexo, si el documento se va a emplear también ante fondos, aceleradoras o socios tecnológicos internacionales (Horizonte Europa, EIC Accelerator), manteniendo el cuerpo principal en español para las convocatorias nacionales y regionales.
8. Mantener un anexo vivo de referencias externas (benchmarks de terceros, literatura sobre clasificación semántica en dominios de bajo recurso, comparativas de latencia de modelos de lenguaje) a medida que el equipo las vaya localizando, en lugar de dejar el recuadro de información pendiente correspondiente (apartado 5.3) sin resolver de forma indefinida.

## Anexo. Glosario de términos técnicos

① **CONTENIDO AÑADIDO EN ESTA REVISIÓN** — Este glosario es de nueva elaboración y responde a la recomendación 2 del apartado 25. Recoge exclusivamente términos ya empleados en el cuerpo del documento.

| Término                                        | Definición                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base Maestra                                   | Catálogo propio de más de 2.000 acciones normalizadas de oficio (OF-01 a OF-20) que actúa como fuente de verdad del motor de generación de presupuestos                    |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation)           | Arquitectura de recuperación aumentada que combina búsqueda semántica sobre una base de conocimiento con generación de lenguaje natural, aplicada aquí a normativa técnica |
| pgvector                                       | Extensión de PostgreSQL para almacenamiento y búsqueda eficiente de vectores de embeddings, usada como motor de búsqueda semántica                                         |
| pg_trgm                                        | Extensión de PostgreSQL para búsqueda léxica por similitud de trigramas, combinada con pgvector en la arquitectura híbrida del RAG normativo                               |
| RLS (Row Level Security)                       | Mecanismo de seguridad de PostgreSQL/Supabase que restringe el acceso a filas de una tabla según el usuario autenticado                                                    |
| Edge Function                                  | Función de cómputo serverless de baja latencia (en este proyecto, sobre Deno) que ejecuta la lógica de negocio desacoplada del frontend                                    |
| REBT / RITE                                    | Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión / Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios — normativa técnica española de referencia para instalaciones            |
| ITC-BT-52                                      | Instrucción Técnica Complementaria del REBT relativa a infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos                                                             |
| VeriFactu                                      | Sistema de verificación de facturación regulado por el Real Decreto 1007/2023, de obligado cumplimiento en España                                                          |
| TRL (Technology Readiness Level)               | Escala de nueve niveles empleada por la Comisión Europea y CDTI para medir el grado de madurez de una tecnología                                                           |
| HMAC-SHA256                                    | Mecanismo criptográfico de verificación de integridad y autenticidad utilizado en la validación de los webhooks de Stripe                                                  |
| CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) | Esquema de facturación electrónica obligatorio en México, relevante para la fase de expansión internacional del producto                                                   |
| ARR (Annual Recurring Revenue)                 | Ingresos recurrentes anuales, métrica estándar de valoración de negocios SaaS                                                                                              |
| CAC (Customer Acquisition Cost)                | Coste medio de adquisición de un nuevo cliente de pago                                                                                                                     |
| Churn                                          | Tasa de baja de clientes en un periodo determinado                                                                                                                         |
| Semáforo de decisión                           | Mecanismo automatizado (verde/amarillo/rojo) del Centro de Validación de IA que determina si una versión candidata del motor puede sustituir a la versión en producción    |

## 2. Resumen ejecutivo

TrabFlow es una plataforma SaaS vertical con inteligencia artificial dirigida a instaladores autónomos y pequeñas empresas del sector de oficios técnicos en España (electricistas, fontaneros, climatizadores, cerrajeros, pintores y reformistas, entre otros veinte oficios normalizados). El proyecto automatiza el ciclo completo de trabajo del instalador —desde la captación del encargo hasta el cobro— mediante un motor de inteligencia artificial capaz de transformar una descripción hablada o escrita en lenguaje natural del trabajo a realizar en un presupuesto profesional estructurado, apoyado en una base de conocimiento propia de acciones normalizadas por oficio (la «Base Maestra») y en una capa de recuperación aumentada (RAG) sobre normativa técnica sectorial (REBT, RITE, normativa de vehículo eléctrico, fiscalidad).

El reto tecnológico central del proyecto no es la construcción de un ERP o CRM convencional —de los que existen numerosas alternativas horizontales en el mercado (Billin, Quipu, Holded)— sino resolver un problema de comprensión y estructuración semántica específico del lenguaje de obra: interpretar peticiones ambiguas, mal formuladas o incompletas de instaladores sin formación digital y convertirlas de forma fiable, en segundos, en partidas de presupuesto con oficio, unidades, cantidades y, cuando procede, referencia de catálogo de proveedor, sin que el sistema invente nunca un precio no verificado.

El desarrollo se encuentra en fase de validación técnica avanzada. La versión de referencia del motor (v51) alcanzó una tasa de éxito del 89% sobre 400 consultas reales distribuidas en 20 oficios, con un 2% de respuestas vacías y un 0,5% de errores técnicos, pero con dos criterios de aceptación aún no resueltos —la latencia media (22 s frente a un objetivo de 10 s) y la coincidencia correcta de oficio detectado (71% frente a un objetivo de 80%)— que constituyen precisamente el núcleo de la incertidumbre científico-técnica que este proyecto de I+D pretende resolver mediante nuevas versiones del motor (líneas v60–v62) y un Centro de Validación de IA con benchmarking sistemático.

El resultado esperado del proyecto es un motor de generación de presupuestos por voz/texto de precisión y latencia validadas para producción, un sistema de recuperación normativa auditable (que cite la norma exacta aplicable), y una capa de integración multi-catálogo con distribuidores del sector (OBRAMAT, Saltoki, Sonepar, Ariston) que nunca imponga proveedor. El impacto esperado es la reducción del tiempo de generación de un presupuesto de obra de más de 30 minutos a menos de 3 minutos para un colectivo de más de 650.000 instaladores en España, hoy con una penetración de herramientas de IA inferior al 20%.

### 2.1. Cifras clave

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor de referencia                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tasa de éxito global del motor (v51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89% (354/400 consultas)                                             |
| Coincidencia de oficio detectado (v51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71% (285/400) — objetivo $\geq 80\%$                                |
| Latencia media de respuesta (v51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,0 s (P95: 43,6 s) — objetivo $\leq 10$ s                         |
| Cobertura Base Maestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 oficios $\times$ ~100 acciones normalizadas (2.000+)             |
| Mercado objetivo (España)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650.000+ instaladores · > 11.500 M€ de facturación anual del gremio |
| Mercado potencial (España + LATAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\approx 480$ M€ de ARR                                             |
| Penetración de IA entre autónomos del sector (UPTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\approx 20\%$                                                      |
| ARR de cierre año 3 (escenario base)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318.077 € · 541 clientes activos                                    |
| <b>⚠ PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO</b><br><i>Para completar el resumen ejecutivo con el rigor que exige SODERCAN, el equipo debe fijar y aportar: presupuesto total solicitado y ayuda pretendida en euros; duración exacta del proyecto en meses; y el resultado final concreto que se compromete a alcanzar al término del proyecto (por ejemplo, motor v6x en producción con tasa OK <math>\geq 95\%</math> y latencia <math>\leq 10</math></i> |                                                                     |

| Indicador | Valor de referencia                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <i>s, validado sobre N consultas). Estos datos no están fijados en la documentación analizada y no deben inventarse.</i> |

## 3. La empresa

### 3.1. Identificación y situación jurídica

TrabFlow Technologies, S.L. es una sociedad en fase de constitución, promovida y administrada en solitario por D. Fernando Carbonell Cabo, CEO y Administrador. La denominación social «TRABFLOW TECHNOLOGIES, SOCIEDAD LIMITADA» se encuentra reservada mediante certificación nº 26103817 del Registro Mercantil Central (asiento de presentación 26104643, de 29 de mayo de 2026), con una vigencia de seis meses a efectos de otorgamiento de escritura. La escritura notarial de constitución está prevista antes del 29 de agosto de 2026, fecha límite marcada por la vigencia de la certificación registral.

El domicilio social previsto de la sociedad se fija en C/ Varas, 69, 39699 Castillo Pedroso, Corvera de Toranzo, Cantabria, quedando pendiente su formalización definitiva en la escritura pública de constitución. Este dato resuelve, a los efectos de esta memoria, la condición de vínculo territorial con Cantabria que exige con carácter general la convocatoria SODERCAN; no obstante, la formalización notarial del domicilio, junto con el resto de datos registrales definitivos, sigue pendiente de la constitución efectiva de la sociedad.

La marca «TrabFlow» dispone de solicitud de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (expediente M4383580) en las clases 09 (software) y 10, lo que protege el activo de marca asociado a la tecnología objeto de esta memoria. La gestoría Sialco Asesores, con sede en Majadahonda (Madrid), presta servicios de administración societaria y fiscal a la sociedad.

#### ⚠ PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — DATOS REGISTRALES DEFINITIVOS

*CIF/NIF definitivo de la sociedad (pendiente de alta tras la escritura de constitución), fecha real de otorgamiento de escritura, capital social suscrito y desembolsado, y epígrafe(s) de IAE bajo los que operará la sociedad. Sin estos datos no puede completarse el apartado identificativo que exige el formulario de solicitud de SODERCAN.*

### 3.2. Actividad y modelo de negocio

La actividad de la sociedad consiste en el desarrollo y explotación en modalidad SaaS (software as a service) de una plataforma de gestión integral para instaladores de oficios técnicos, con tres planes comerciales —Básico, Profesional y Empresa— de precio creciente por funcionalidad y número de usuarios, facturados en modalidad mensual o anual con periodo de prueba de 15 días. La monetización se complementa con vías de expansión de ingreso por cliente (upsells de IA avanzada, marketplace de proveedores e integraciones) previstas en el modelo comercial, aunque no activas en la fase actual del producto.

### 3.3. Equipo y capacidad técnica

El proyecto está diseñado, desarrollado y validado en solitario por Fernando Carbonell Cabo, CEO y Administrador, responsable de la arquitectura de producto, el modelo de datos, el diseño del motor de inteligencia artificial y el modelo financiero a tres años. Esta estructura unipersonal es, a la vez, una fortaleza de velocidad de ejecución —la totalidad de las decisiones de producto y arquitectura se resuelven sin fricción de coordinación— y una debilidad relevante desde la óptica de un evaluador de I+D, que valora la existencia de un equipo multidisciplinar capaz de sostener la ejecución, la continuidad del proyecto y la transferencia de conocimiento generado.

#### ⚠ PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — EQUIPO DEL PROYECTO Y CAPACIDADES ACREDITABLES

*SODERCAN valora expresamente la capacidad del equipo investigador/técnico. Es necesario aportar: CV de Fernando Carbonell Cabo con formación y experiencia previa relevante (ingeniería, desarrollo de software, sector de instalaciones, etc.); previsión de incorporación de perfiles técnicos adicionales durante el proyecto (el «Use of Funds» del modelo financiero contempla un primer empleado técnico, pero no está confirmado si se ejecutará dentro del proyecto SODERCAN o de una ronda de inversión posterior); y, si existen, colaboraciones con universidades, centros tecnológicos o profesionales externos (desarrollo, normativa, fiscalidad) que refuercen la capacidad de ejecución del plan de trabajo.*



### 3.4. Trayectoria y activos construidos hasta la fecha

Sin financiación externa, el proyecto ha alcanzado los siguientes hitos verificables en la documentación interna: una plataforma en producción (trabflow.com) sobre React 19, TypeScript, Supabase y Vercel, con veintiuna edge functions operativas; un motor de inteligencia artificial de generación de presupuestos evaluado sistemáticamente sobre 400 consultas reales por oficio; una Base Maestra de acciones normalizadas para 20 oficios; una arquitectura de recuperación aumentada (RAG) sobre normativa técnica diseñada y validada en coste; y un modelo financiero a tres años reconciliado por tres escenarios (conservador, base y agresivo).

## 4. El problema

### 4.1. Diagnóstico del problema

El instalador autónomo o la microempresa de instalaciones en España —más de 650.000 profesionales según las cifras de gremios (CONAIF y FENIE agrupan conjuntamente a más de 35.000 empresas)— dedica de forma recurrente entre dos y cuatro horas diarias a tareas administrativas no facturables: elaboración manual de presupuestos, control de cobros, generación de facturas en hojas de cálculo y coordinación telefónica de visitas. Este colectivo trabaja mayoritariamente desde el vehículo o la obra, con conectividad limitada, sin formación digital avanzada y con una fuerte dependencia de canales informales (WhatsApp, llamada telefónica) para comunicarse con el cliente.

El síntoma más citado por el propio colectivo, recogido en el análisis de cliente de TrabFlow, es la pérdida de media hora en la elaboración de cada presupuesto a mano, unida a la percepción de falta de profesionalidad cuando el presupuesto se envía como mensaje de texto sin estructura ni formato. Según datos de UPTA citados en el material comercial del proyecto, solo un 20% de los autónomos españoles usa hoy herramientas de inteligencia artificial de forma regular, lo que evidencia una brecha de digitalización significativa en un colectivo que factura, en conjunto, más de 11.500 millones de euros anuales.

### 4.2. Por qué el problema no está resuelto — estado del arte

El mercado ofrece hoy dos familias de soluciones, ninguna de las cuales resuelve el problema de fondo:

| Categoría                                                       | Ejemplos                            | Limitación estructural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramientas horizontales de facturación y gestión de autónomos | Billin, Quipu, Suma, Factorial      | Cubren la facturación y la contabilidad, pero carecen de presupuestación de obra, de lenguaje adaptado al oficio y de integración con catálogos de material de construcción o instalación                                                                                                                                               |
| Plataformas de field service management de origen anglosajón    | Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan | No están adaptadas al idioma, la fiscalidad (IVA, VeriFactu) ni la normativa técnica (REBT, RITE) del mercado español; ServiceTitan en particular está diseñado y tarificado para empresas de campo de tamaño medio-grande, no para el autónomo o la microempresa de uno a cinco operarios que constituye el grueso del mercado español |

Ninguna de estas alternativas resuelve el núcleo del problema: convertir de forma fiable una descripción hablada, ambigua y en jerga de oficio («cambiar la caldera de la señora del tercero, la de gas, que gotea») en una estructura de datos (oficio, acción normalizada, unidades, materiales, precio) sin inventar información no verificada y sin exigir al instalador que aprenda una interfaz compleja. Esta es la limitación estructural de las soluciones existentes que TrabFlow aborda.

## 5. Oportunidad tecnológica y fundamento científico

### 5.1. Por qué existe un reto tecnológico y no un simple desarrollo de software

La construcción de un formulario de presupuestos, de un CRM o de un módulo de facturación es ingeniería de software convencional, con soluciones y patrones conocidos. Lo que plantea incertidumbre científico-técnica real en TrabFlow es un conjunto de problemas de procesamiento de lenguaje natural aplicado a un dominio muy específico —el lenguaje oral de obra en español, con sus veinte oficios, su ambigüedad y su falta de vocabulario técnico estandarizado por parte de quien lo emite— combinado con la exigencia de negocio de que el sistema nunca invente un precio no verificado y siempre sea capaz de justificar de dónde procede cada partida.

Los datos propios de validación (400 consultas, 20 oficios) documentan la incertidumbre de forma cuantitativa: el motor resuelve con éxito el 89% de las peticiones, pero la coincidencia correcta de oficio detectado cae al 71% (frente a un objetivo de 80%), con oficios como Fachadas (40% de coincidencia) o Mantenimiento General (5%) muy por debajo del umbral, y la latencia media (22 s) duplica el objetivo de producción (10 s), con un percentil 95 de 43,6 s. Un único oficio, Reformas Integrales, no supera el umbral mínimo de éxito (65% frente a 70%) y concentra la totalidad de las respuestas vacías del test, con una causa técnica identificada pero aún no resuelta de forma generalizable.

### 5.2. Incertidumbres científico-técnicas del proyecto

1. Clasificación semántica de oficio bajo ambigüedad: cómo mejorar la precisión de detección del oficio correcto a partir de una descripción libre y a menudo interdisciplinar (una petición de "arreglar una gotera en la terraza" puede ser albañilería, impermeabilización o fontanería), sin disponer de un corpus etiquetado de gran tamaño y con fronteras de oficio que se solapan de forma real en el sector.
2. Reducción de latencia sin pérdida de precisión: el motor actual depende de un modelo de lenguaje de gran tamaño (Claude) para razonar sobre la Base Maestra; no se conoce a priori si la vía de reducción de latencia pasa por un modelo más ligero, por una capa de clasificación previa determinista, por caché semántica, o por una arquitectura híbrida —cada alternativa exige experimentación y no está garantizado el resultado.
3. Generalización del sistema de fallback en cinco niveles (búsqueda semántica → expansión de sinónimos → búsqueda en catálogo de proveedor → sugerencia de IA con precio en cero → intervención del instalador): no está resuelto cuál es el punto óptimo de corte entre niveles para minimizar tanto las respuestas vacías como las partidas sugeridas sin precio, y este equilibrio varía por oficio, como demuestra la disparidad de resultados entre oficios maduros (Electricidad, Fontanería, 95%) y oficios con lagunas de catálogo (Impermeabilización, 75%).
4. Recuperación normativa auditable (RAG) con exactitud de cita legal: a diferencia de un chatbot genérico, el asistente normativo debe citar el artículo y la norma exactos aplicables (por ejemplo, ITC-BT-52 para un punto de recarga de vehículo eléctrico) y no una aproximación plausible pero incorrecta; el diseño de fragmentación (chunking) por patrones de artículo/ITC/anexo y la combinación de búsqueda vectorial con búsqueda léxica (pg\_trgm) constituye una hipótesis de diseño pendiente de validación sistemática con una batería de preguntas de referencia.
5. Aprendizaje operativo continuo sin supervisión humana intensiva: el mecanismo de "actuaciones aprendidas" (registro de nuevas partidas sugeridas que se incorporan a la Base Maestra tras uso repetido) plantea la incertidumbre de cómo evitar la contaminación del catálogo con partidas mal etiquetadas o precios desactualizados sin un ciclo de corrección humana que sea a la vez riguroso y compatible con la operación de una empresa de fundador único.

### 5.3. Hipótesis a validar

| Hipótesis | Enunciado                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1        | Es posible mejorar la coincidencia de oficio detectado del 71% actual a $\geq 80\%$ mediante rediseño del prompt, introducción de un clasificador previo o ampliación dirigida de la Base Maestra en los oficios peor cubiertos, sin degradar la tasa de éxito global (89%). |

| Hipótesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enunciado                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Es posible reducir la latencia media de 22 s a $\leq 10$ s sin pérdida de más de 1 punto porcentual en la tasa de éxito, mediante alguna combinación de optimización de prompt, cacheo semántico o cambio de estrategia de invocación al modelo.                     |
| H3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El sistema de recuperación normativa (RAG) puede alcanzar una tasa de cita correcta (norma y artículo exactos) suficiente para uso profesional sobre una batería de preguntas de referencia por vertical normativa (vehículo eléctrico, fotovoltaica, REBT general). |
| H4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El motor de aprendizaje continuo (actuaciones aprendidas) puede incorporarse de forma segura al ciclo de producción sin degradar la calidad del catálogo, mediante un proceso de validación previa a la publicación.                                                 |
| <p><b>⚠ PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — VALIDACIÓN EXTERNA DE LA INCERTIDUMBRE TÉCNICA</b></p> <p><i>Para reforzar ante el evaluador que la incertidumbre es genuina (y no una percepción interna del equipo), conviene aportar, si existen, opiniones o benchmarks de terceros sobre dificultad de clasificación semántica en dominios de bajo recurso lingüístico (jerga de oficio en español), o comparativas publicadas de latencia/precisión de modelos de lenguaje aplicados a tareas de extracción estructurada. No se dispone de estas referencias en la documentación analizada; se recomienda incorporarlas en la redacción final si el equipo las localiza, citándolas expresamente.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 6. Objetivos

### 6.1. Objetivo general

Desarrollar y validar, con evidencia empírica reproducible, un motor de inteligencia artificial de generación de presupuestos de obra por voz y texto para el sector español de instalaciones y oficios técnicos, capaz de estructurar peticiones ambiguas en lenguaje natural en partidas normalizadas con trazabilidad de origen (catálogo, proveedor o sugerencia pendiente de precio), integrado con un sistema de recuperación normativa auditable y con una capa de catálogo multi-proveedor neutral, alcanzando niveles de precisión y latencia validados para uso profesional en producción.

### 6.2. Objetivos específicos

| Ref. | Objetivo específico                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OE1  | Elevar la coincidencia de oficio detectado del 71% (v51) a un mínimo del 80%, sin degradar la tasa de éxito global ( $\geq 89\%$ ), mediante iteración de las versiones v60 a v62 del motor.                                                                                                                |
| OE2  | Reducir la latencia media de respuesta de 22 s a un máximo de 10 s ( $P95 \leq 15$ s), condición necesaria para un flujo de dictado en obra sin fricción percibida.                                                                                                                                         |
| OE3  | Elevar la tasa de éxito global del motor por encima del 95% sobre una batería ampliada de 1.500 consultas (frente a las 400 actuales), resolviendo específicamente el oficio de Reformas Integrales (actualmente 65%) y los oficios con peor cobertura de catálogo (Impermeabilización, Tejados/Cubiertas). |
| OE4  | Implementar y validar el Centro de Validación de IA (AI Validation Center) como sistema permanente de benchmarking, con comparador de versiones, semáforo de decisión y trazabilidad completa de despliegues, sustituyendo la ejecución manual por scripts.                                                 |
| OE5  | Completar y validar la capa de recuperación aumentada (RAG) sobre normativa técnica (REBT, ITC-BT-52, normativa de autoconsumo fotovoltaico y VeriFactu) con una suite de preguntas de referencia y un criterio de éxito de cita normativa exacta.                                                          |
| OE6  | Diseñar y validar el motor de comparación multi-catálogo de proveedores (piloto con OBRAMAT, 69 referencias) bajo el principio de neutralidad: el sistema nunca impone proveedor y respeta la prioridad catálogo propio $\rightarrow$ proveedor preferente $\rightarrow$ catálogos activos.                 |
| OE7  | Completar la adaptación a la facturación electrónica VeriFactu (RD 1007/2023), con series documentales diferenciadas (F-, M-, R-) ya definidas en el diseño de datos.                                                                                                                                       |

### 6.3. Objetivos medibles / KPI de proyecto

| Indicador                                               | Línea base (v51, jun-2026)           | Objetivo                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tasa de éxito global del motor                          | 89% (354/400)                        | $\geq 95\%$                                                               |
| Respuestas vacías (VACÍO)                               | 2% (7/400)                           | 0%                                                                        |
| Coincidencia de oficio detectado                        | 71% (285/400)                        | $\geq 80\%$                                                               |
| Latencia media de respuesta                             | 22,0 s (P95: 43,6 s)                 | $\leq 10$ s (P95 $\leq 15$ s)                                             |
| Errores técnicos                                        | 0,5% (2/400)                         | $\leq 2\%$ (mantenido)                                                    |
| Tamaño de la batería de validación                      | 400 consultas                        | 1.500 consultas                                                           |
| Cobertura Base Maestra                                  | 20 oficios $\times$ ~100 actuaciones | 20 oficios $\times$ 100+ actuaciones, lagunas cerradas en oficios débiles |
| Tiempo hasta primer presupuesto enviado (usuario final) | No medido en producción real         | < 3 minutos                                                               |

## 7. Innovación y diferenciación tecnológica

### 7.1. Comparativa con el mercado

El panorama competitivo se divide en dos categorías, ninguna especializada en el dominio de TrabFlow:

| Competidor             | Categoría                                        | Por qué no cubre el problema                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Billin / Quipu         | Facturación genérica para autónomos              | Sin presupuestación de obra ni lenguaje de oficio; sin IA de estructuración semántica     |
| Suma / Factorial       | Gestión de autónomos y RRHH                      | Diseñado para back-office, no para el instalador en el tajo                               |
| Jobber / Housecall Pro | Field service management (Reino Unido / EE. UU.) | Sin adaptación a España (idioma, fiscalidad, normativa técnica, VeriFactu)                |
| ServiceTitan           | Field service management enterprise              | Coste y complejidad orientados a empresas medianas/grandes, no al autónomo o microempresa |

### 7.2. Elementos novedosos

- Base Maestra propia de acciones normalizadas por oficio (20 oficios), construida específicamente para el sector español, frente al enfoque de catálogo genérico adaptado que emplean las alternativas horizontales.
- Motor de generación de presupuesto por voz con sistema de fallback en cinco niveles y principio arquitectónico no negociable de que la IA nunca asigna un precio no verificado (toda partida sugerida se marca con precio 0 pendiente de validación por el instalador).
- Sistema de recuperación normativa (RAG) especializado en la reglamentación técnica del sector de instalaciones (REBT, RITE, normativa de recarga de vehículo eléctrico, VeriFactu), con exigencia de cita exacta de norma y artículo, frente al enfoque de chatbot genérico de las herramientas horizontales.
- Centro de Validación de IA (AI Validation Center) con benchmarking versionado, comparador contra baseline estable y clasificación causal de regresiones (no determinismo del modelo, problema de matching de catálogo, error de clasificación de oficio, truncamiento), una infraestructura de calidad de motor de IA no descrita en las alternativas de mercado conocidas.
- Motor de comparación multi-catálogo de proveedor neutral, que no impone marca ni distribuidor y prioriza siempre el catálogo propio del instalador.

### 7.3. Nivel de innovación

El nivel de innovación se sitúa en la aplicación original de técnicas de modelos de lenguaje de gran tamaño y recuperación aumentada por vectores a un dominio de bajo recurso lingüístico y alta ambigüedad —el lenguaje hablado de oficio en español— con una exigencia de trazabilidad y verificación de precio que no es habitual en aplicaciones conversacionales genéricas de IA. No se trata de una integración superficial de una API de IA sobre un CRM existente, sino del diseño de una arquitectura de datos (Base Maestra, sistema de fallback, motor de aprendizaje continuo) construida para sostener esa exigencia de verificación.

#### PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN

*Para reforzar el apartado de innovación ante SODERCAN conviene aportar: un análisis de patentes o publicaciones científicas relacionadas (búsqueda de antecedentes) si se ha realizado; y si existe intención de proteger algún desarrollo mediante modelo de utilidad, secreto industrial formalizado o derechos de propiedad intelectual del software más allá de la marca ya solicitada (OEPM M4383580, clases 09 y 10). No se dispone de este análisis en la documentación revisada.*

## 8. Arquitectura del sistema

### 8.1. Arquitectura general

La plataforma sigue una arquitectura serverless moderna: interfaz React 19 con TypeScript, Vite y Tailwind CSS; backend sobre Supabase (PostgreSQL con extensión pgvector, autenticación, almacenamiento de objetos y seguridad a nivel de fila mediante Row Level Security); lógica de servidor en veintiuna funciones edge escritas en Deno; despliegue del frontend en Vercel y del backend en la nube gestionada de Supabase. La auditoría técnica interna de junio de 2026 califica esta base —stack, separación de aplicación autenticada y páginas públicas, PWA con Service Worker— como correcta y sin deuda tecnológica inmediata.

| Capa                               | Tecnología                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend                           | React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS                                                                                                                                            |
| Backend / base de datos            | Supabase — PostgreSQL + pgvector + Auth + Storage + RLS                                                                                                                                |
| Lógica de servidor                 | Deno Edge Functions (21 funciones)                                                                                                                                                     |
| Inteligencia artificial            | Anthropic Claude (Haiku 4.5 para clasificación/chatbot; modelo de razonamiento superior para generación de presupuestos); Voyage AI para embeddings; Whisper para transcripción de voz |
| Pagos y suscripción                | Stripe (planes Básico, Profesional, Empresa; facturación mensual/anual)                                                                                                                |
| Despliegue                         | Vercel (frontend) + Supabase Cloud (backend)                                                                                                                                           |
| Identificador de proyecto Supabase | dqqjaujnulutinskmsu                                                                                                                                                                    |

### 8.2. Arquitectura lógica de componentes

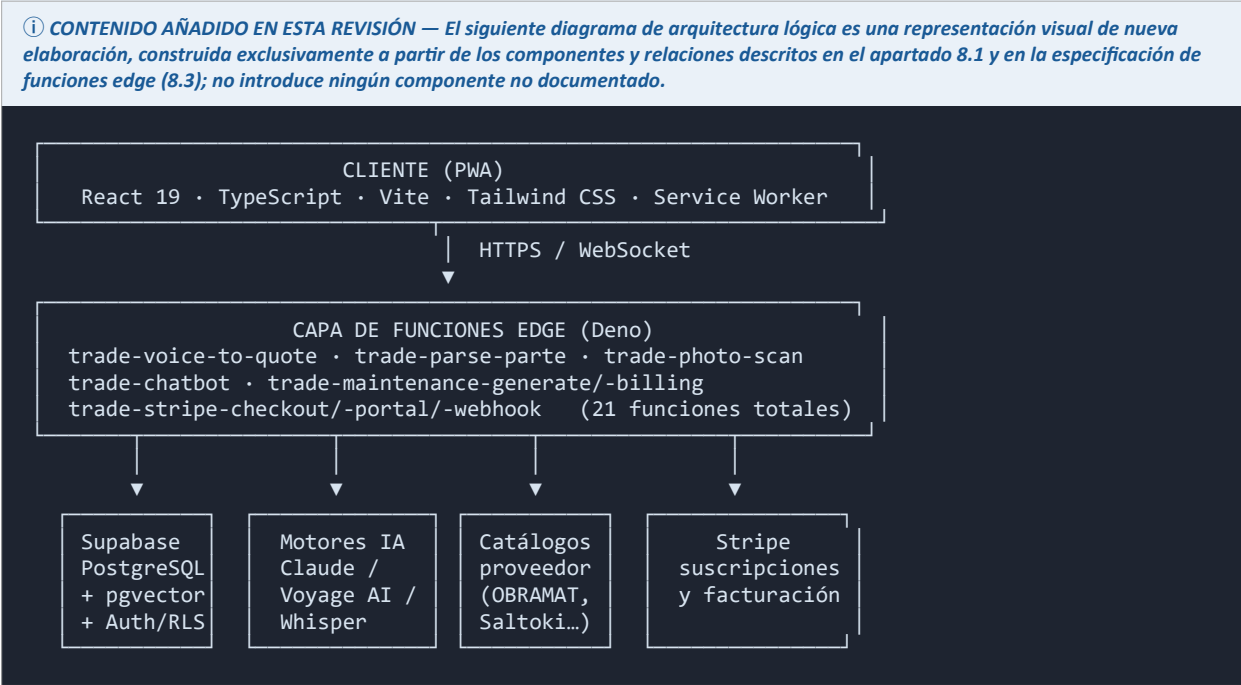


Figura 1. Arquitectura lógica de componentes de TrabFlow (contenido añadido, basado en el apartado 8.1).

### 8.3. Funciones edge relevantes para el motor de IA

| Función                                                | Disparo                     | Descripción                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trade-voice-to-quote                                   | Usuario (micrófono)         | Transcribe audio y estructura el presupuesto con IA + búsqueda de precios en catálogo                                    |
| trade-parse-parte                                      | Usuario (parte de trabajo)  | Transcribe el parte de campo y detecta materiales del catálogo                                                           |
| trade-photo-scan / trade-presupuesto-foto              | Usuario (foto) / automático | Analiza una imagen de obra y detecta tipo de trabajo y materiales, generando partidas                                    |
| trade-chatbot                                          | Usuario                     | Asistente de ayuda contextual, con inyección de normativa recuperada por RAG cuando el oficio y la pregunta lo requieren |
| trade-maintenance-generate / trade-maintenance-billing | Programado                  | Genera visitas y facturación periódica de contratos de mantenimiento (series documentales M-)                            |
| trade-stripe-checkout / -portal / -webhook             | Usuario / Stripe            | Ciclo completo de alta, gestión y conciliación de suscripción                                                            |

### 8.4. Flujo de datos de extremo a extremo

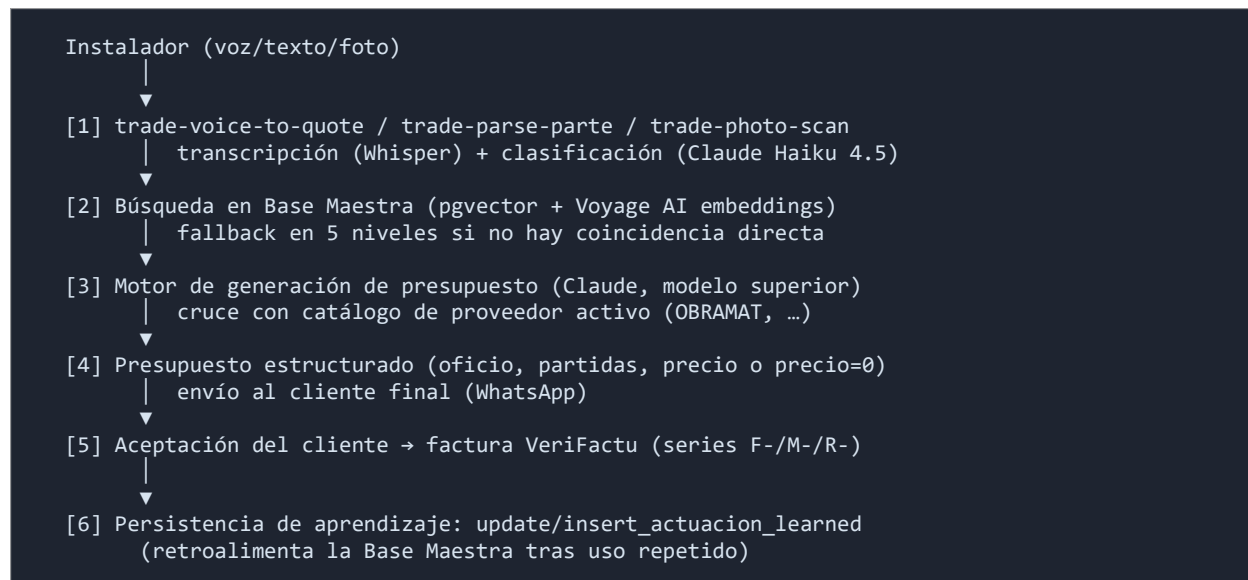


Figura 2. Flujo de datos de extremo a extremo, desde la petición del instalador hasta la persistencia de aprendizaje (apartados 8.3, 9.1).



## 9. Motor de inteligencia artificial

### 9.1. Base Maestra y motor de presupuestos por voz

La Base Maestra es un catálogo propio de más de 2.000 acciones normalizadas distribuidas en 20 oficios (codificados OF-01 a OF-20), construido específicamente para el vocabulario y las prácticas del sector español de instalaciones. El motor trade-voice-to-quote combina esta base con un sistema de resolución en cinco niveles ante una petición del instalador:

1. Búsqueda semántica directa en la Base Maestra.
2. Expansión de sinónimos.
3. Búsqueda en el catálogo de proveedor activo.
4. Sugerencia estructurada por IA con precio marcado a cero, pendiente de validación humana.
5. Intervención manual del instalador.

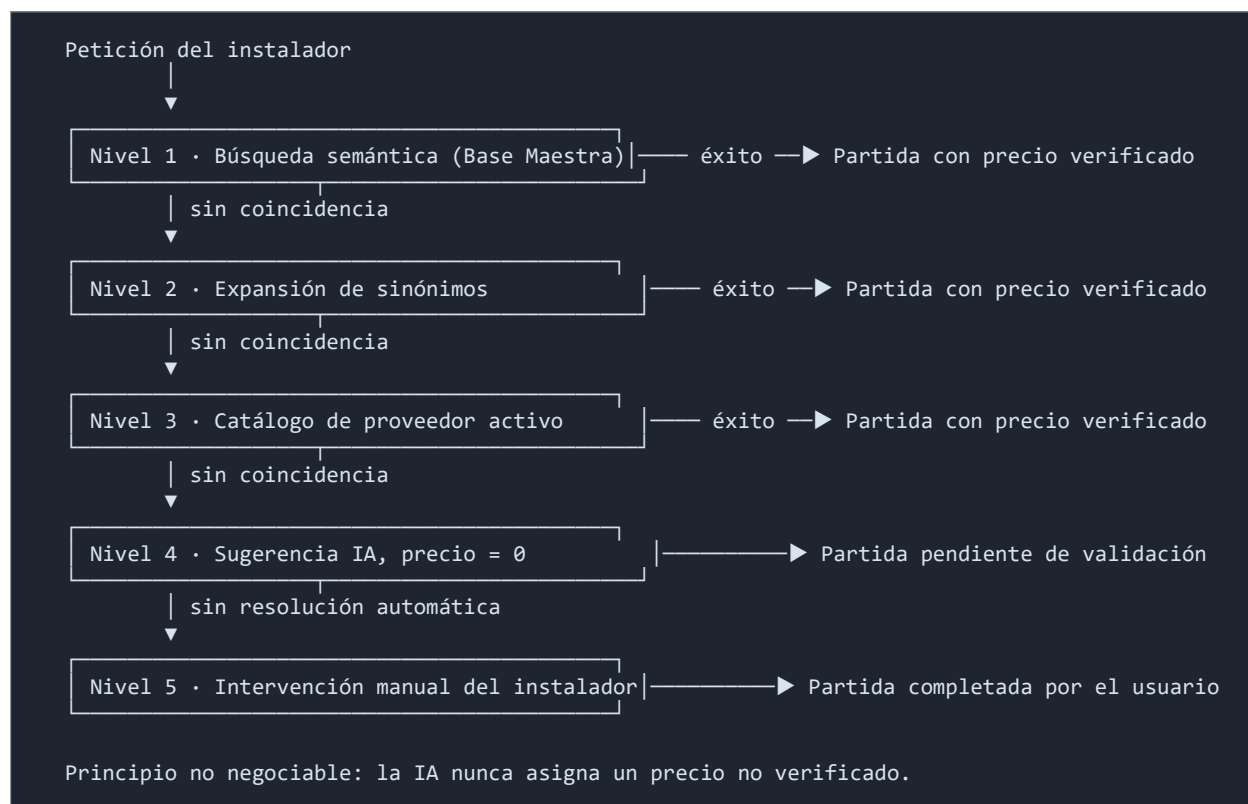


Figura 3. Sistema de fallback en cinco niveles del motor trade-voice-to-quote (apartado 9.1).

El motor incorpora además un mecanismo de aprendizaje operativo: las funciones `update_actuacion_learned` e `insert_actuacion_learned` registran nuevas partidas sugeridas y, tras uso repetido, las incorporan a la Base Maestra, cerrando un ciclo de mejora continua con corrección humana.

### 9.2. Sistema de recuperación aumentada (RAG) sobre normativa técnica

El asistente normativo combina búsqueda vectorial (embeddings de Voyage AI sobre pgvector) con búsqueda léxica en PostgreSQL (pg\_trgm), en una arquitectura híbrida que la propia auditoría técnica califica como correcta. La fragmentación (chunking) de los textos normativos se realiza mediante patrones específicos de la estructura de la normativa española (artículos, ITC-BT, anexos), no mediante partición genérica por tamaño. El criterio de éxito definido internamente no es que el sistema responda algo, sino que cite el artículo correcto de la norma correcta con aplicación correcta al caso —para ello se ha definido una suite de validación de quince preguntas tipo sobre la

vertical de recarga de vehículo eléctrico (ITC-BT-52, Ley de Propiedad Horizontal, RD 266/2021 de MOVES III, RD 1514/2010, Reglamento UE 2023/1804 de AFIR), con criterios de éxito explícitos por pregunta.

El coste estimado de esta capa es de 900 a 1.300 euros de inversión única en adquisición de normas UNE/IEC, más 40-50 horas de trabajo de redacción técnica y desarrollo, con un coste operativo recurrente estimado en 0,18 euros por usuario y mes tras la puesta en producción.

### 9.3. Catálogo de proveedores y motor multi-catálogo

El motor de comparación de catálogos está diseñado como una capa de comparación multi-proveedor, con un piloto activo sobre el catálogo de OBRAMAT (69 referencias cargadas). El principio de diseño es la neutralidad: el sistema no debe imponer nunca un proveedor concreto, y la lógica de prioridad de búsqueda es catálogo propio del instalador → proveedor preferente → resto de catálogos activos. Está prevista la incorporación de Saltoki, Sonepar y Ariston, actualmente en fase de negociación comercial (véase apartado 20, Explotación).

### 9.4. Facturación electrónica y cumplimiento VeriFactu

Está planificada la adaptación al Real Decreto 1007/2023 (VeriFactu), con series documentales ya definidas en el modelo de datos (F- para facturas, M- para facturación de contratos de mantenimiento, R- para rectificativas), como parte del cumplimiento normativo obligatorio para la facturación electrónica de las pymes españolas.

## 10. Seguridad y madurez técnica

La auditoría técnica interna (junio de 2026) documenta de forma honesta el estado de madurez del sistema mediante una clasificación en cinco niveles: A (correcto, no tocar), B (corregir antes de la beta), C (post-validación de mercado), D (no tocar durante la validación) y E (no aporta valor y no se hace).

### 10.1. Aspectos correctamente resueltos (clase A)

- Verificación HMAC-SHA256 con protección contra repetición en los webhooks de Stripe.
- Uso exclusivo de la clave de servicio de Supabase en el servidor.
- Políticas de almacenamiento restringidas a usuarios autenticados.

### 10.2. Aspectos pendientes de corrección antes de la ampliación de usuarios (clase B)

| Hallazgo                                                                       | Riesgo                                                         | Esfuerzo estimado                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ausencia de captura de errores global en React                                 | Pantalla en blanco ante una excepción no controlada            | 2 horas (ErrorBoundary)                   |
| Política CORS abierta con comodín en las funciones de IA                       | Uso no autorizado de tokens de IA (impacto económico)          | 2 horas                                   |
| Modo estricto de TypeScript desactivado                                        | Menor seguridad de tipos en tiempo de compilación              | No cuantificado en la auditoría de origen |
| search_path mutable en función SQL crítica del RAG (hybrid_search_norm_chunks) | Vulnerabilidad de seguridad antes de abrir el registro público | 30 minutos                                |

Ninguno de estos puntos bloquea la ejecución del proyecto, y todos cuentan con estimación de tiempo de corrección (entre 15 minutos y 8 horas cada uno).

## 11. Integraciones

① **CONTENIDO AÑADIDO EN ESTA REVISIÓN** — Este apartado consolida en una única tabla de referencia las integraciones descritas de forma dispersa en los apartados 8 (Arquitectura), 9 (Motor de IA) y 16 (Explotación) del documento de origen, para facilitar su consulta como referencia técnica. No se describe ninguna integración que no figure ya en el resto del documento.

| Integración                          | Tipo                            | Estado                            | Función                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stripe                               | Pagos y suscripciones           | En producción                     | Alta, gestión y conciliación de suscripción SaaS (checkout, portal de cliente, webhooks firmados HMAC-SHA256)                                                             |
| OBRAMAT                              | Catálogo de proveedor           | Piloto activo (69 referencias)    | Comparación de precios de materiales dentro del flujo de presupuestación                                                                                                  |
| Saltoki, Sonepar, Ariston            | Catálogo de proveedor           | Negociación comercial prospectiva | Incorporación prevista al motor multi-catálogo (WP4)                                                                                                                      |
| AEAT / VeriFactu                     | Cumplimiento fiscal             | Planificado (WP5)                 | Facturación electrónica conforme al RD 1007/2023, con series F-/M-/R-                                                                                                     |
| WhatsApp                             | Canal de comunicación           | En producción                     | Envío de presupuestos y comunicación con el cliente final                                                                                                                 |
| Whisper (transcripción)              | Procesamiento de voz            | En producción                     | Transcripción de audio a texto en trade-voice-to-quote y trade-parse-part                                                                                                 |
| Voyage AI                            | Embeddings / búsqueda semántica | En producción                     | Vectorización de la Base Maestra y de la normativa técnica para búsqueda semántica (pgvector)                                                                             |
| Software de contabilidad de gestoría | Contabilidad                    | No iniciado, fase futura          | Envío automatizado de facturación a la gestoría del instalador; integración directa prevista en fases posteriores del producto, fuera del alcance de este proyecto de I+D |

## 12. Investigación y desarrollo

### 12.1. Qué partes del proyecto constituyen I+D

No constituye I+D la construcción de pantallas de CRM, facturación o planificación de trabajos, que emplean patrones de ingeniería de software estándar y ya están resueltos en la plataforma. Constituyen actividad de investigación y desarrollo aplicada las siguientes líneas, todas ellas sustentadas en incertidumbre técnica no resuelta con el conocimiento y las técnicas disponibles públicamente para este dominio concreto:

- Diseño experimental y evaluación comparativa de estrategias de clasificación semántica de oficio bajo ambigüedad lingüística, mediante el Centro de Validación de IA (versiones v60, v61, v62 frente a baseline v56-stable).
- Optimización de la arquitectura de inferencia para reducir la latencia del motor sin degradar precisión, incluyendo experimentación con niveles de fallback, tamaño de contexto y estrategia de invocación al modelo de lenguaje.
- Diseño y validación del sistema híbrido de recuperación normativa (vectorial + léxico) con criterio de éxito de exactitud de cita legal, incluyendo el diseño de la fragmentación específica de textos normativos españoles.
- Diseño del mecanismo de aprendizaje operativo continuo (actuaciones aprendidas) con salvaguardas de calidad, para incorporar conocimiento de uso real sin degradar el catálogo.
- Diseño del motor de comparación multi-catálogo neutral, con lógica de desambiguación de referencias equivalentes entre distribuidores distintos.

### 12.2. Experimentos y método de validación

El método de validación ya diseñado y parcialmente ejecutado consiste en una batería de consultas realistas (400 en la fase actual, con ampliación planificada a 1.500) distribuidas uniformemente entre los 20 oficios de la Base Maestra, redactadas en lenguaje real de instalador —incluyendo peticiones ambiguas o mal formuladas deliberadamente, para forzar el uso del sistema de fallback—, ejecutadas de forma automatizada contra la función de producción y clasificadas en seis categorías de resultado (éxito de catálogo, éxito mixto, solo sugeridas, vacío, truncado, error técnico). Cada nueva versión del motor se compara siempre contra una versión de referencia estable (principio de anclaje al baseline v56-stable) y no contra la versión inmediatamente anterior, para evitar el arrastre de ruido entre comparaciones sucesivas. Un semáforo de decisión automatizado (verde/amarillo/rojo) determina si una versión candidata puede sustituir a la de producción, con reversión (rollback) inmediata si se detecta regresión.

Para el sistema de recuperación normativa, el método de validación es una suite de preguntas de referencia por vertical normativa, con criterio de éxito definido pregunta a pregunta (norma y artículo exactos, más aplicación correcta al caso planteado), lo que permite una medición objetiva de la tasa de acierto normativo, no solo de la tasa de respuesta.

### 12.3. Conocimiento nuevo generado

- Un corpus propio, estructurado y validado empíricamente, de correspondencias entre lenguaje natural de obra en español y acciones normalizadas de veinte oficios técnicos —un activo de conocimiento sin equivalente público conocido para este dominio.
- Un conjunto de resultados empíricos reproducibles sobre la dificultad relativa de clasificación semántica por oficio (por ejemplo, la disparidad de coincidencia entre Cristalería, 95%, y Fachadas, 40%), que documenta patrones de confusión entre oficios colindantes del sector de la construcción.
- Una metodología de benchmarking versionado con clasificación causal de regresión (no determinismo del modelo, problema de matching de catálogo, error de clasificación de oficio, truncamiento de respuesta), aplicable de forma más general a sistemas de IA generativa en producción.
- Una arquitectura de referencia para sistemas de recuperación normativa auditables en español, con criterio de éxito centrado en la exactitud de cita legal y no solo en la fluidez de la respuesta.

## 13. Plan de trabajo

El plan de trabajo se organiza en seis paquetes de trabajo (WP), secuenciados según la lógica de dependencias del propio motor: primero la optimización del núcleo de generación de presupuestos (WP1-WP2), después la capa normativa y de catálogo (WP3-WP4), y finalmente la validación con usuarios reales y el cumplimiento fiscal (WP5-WP6).

### WP1 — Optimización de precisión y latencia del motor de presupuestos

Objetivo: elevar la coincidencia de oficio del 71% al 80% y reducir la latencia media de 22 s a 10 s, sin degradar la tasa de éxito global.

#### Tareas

- Diseño y ejecución de las iteraciones v60, v61 y v62 del motor.
- Experimentación con clasificador previo de oficio.
- Experimentación con estrategias de reducción de latencia (caché semántica, ajuste de contexto, cambio de estrategia de invocación).
- Corrección específica del oficio Reformas Integrales (causa técnica ya identificada).

#### Entregables

- Informe de resultados por versión (formato ya definido: Excel de 400/1.500 filas + resumen Word ejecutivo).
- Versión de motor candidata aprobada por el semáforo de decisión.

*Duración: 8 semanas. Dependencias: Ninguna (WP inicial). Riesgos: La mejora de latencia puede requerir cambio de modelo de IA subyacente, con impacto en coste operativo; mitigación: validar coste por consulta en cada iteración.*

### WP2 — Centro de Validación de IA (AI Validation Center)

Objetivo: sustituir la ejecución manual de benchmarks por scripts (Python/TypeScript) por un panel interno con historial de versiones, comparador, analítica temporal y control de acceso por rol.

#### Tareas

- Función edge de ejecución de benchmark con persistencia en tiempo real.
- Dashboard con seis KPI ejecutivos (tasa OK, vacío, truncado, latencia, coincidencia de oficio, tokens).
- Comparador con clasificación causal de regresión.
- Control de acceso por rol (staff, QA, producto, cliente piloto, proveedor).

#### Entregables

- Panel funcional con al menos las fases de historial, comparador y dashboard ejecutivo operativas.
- Ampliación de la batería de validación de 400 a 1.500 consultas.

*Duración: 6 semanas, en paralelo parcial con WP1. Dependencias: WP1 (para tener versiones que comparar). Riesgos: El tiempo de ejecución de un benchmark de gran tamaño puede superar el límite de una función edge (400 segundos); mitigación ya identificada: ejecución en bloques con estado persistido.*

### WP3 — Sistema de recuperación normativa (RAG) auditable

Objetivo: validar la arquitectura híbrida de recuperación normativa con la suite de preguntas de referencia y alcanzar un criterio de éxito de cita legal exacta suficiente para uso profesional.

## Tareas

- Adquisición e indexación de las normas UNE/IEC necesarias.
- Carga y fragmentación de REBT, RITE y normativa de vehículo eléctrico.
- Ejecución de la suite de validación de quince preguntas (vertical VE) y extensión a las verticales fotovoltaica y REBT general.
- Integración en la función trade-chatbot con enrutamiento por oficio.

## Entregables

- Base normativa indexada y consultable.
- Informe de resultados de la suite de validación por vertical.

*Duración: 6 semanas. Dependencias: Ninguna directa (puede correr en paralelo con WP1-WP2). Riesgos: Coste de adquisición de normas UNE/IEC (900-1.300 €) y posible necesidad de revisión legal de las síntesis internas; mitigación: presupuestar la partida y prever revisión por profesional del sector si se detectan dudas de interpretación.*

## WP4 — Motor multi-catálogo de proveedores

Objetivo: validar el motor de comparación de catálogos con al menos dos proveedores activos, bajo el principio de neutralidad de proveedor.

### Tareas

- Consolidación del piloto OBRAMAT (69 referencias).
- Diseño de la lógica de desambiguación de referencias equivalentes entre distribuidores.
- Incorporación de un segundo catálogo (Saltoki o Sonepar, sujeto al estado de la negociación comercial).
- Benchmark de cobertura específico por proveedor dentro del Centro de Validación de IA.

### Entregables

- Motor de comparación con al menos dos catálogos activos.
- KPI de cobertura por proveedor.

*Duración: 5 semanas. Dependencias: WP2 (infraestructura de benchmarking por proveedor). Riesgos: Dependencia de la disponibilidad de catálogo digital estructurado por parte del distribuidor; mitigación: mantener el piloto OBRAMAT como referencia mínima viable si otras negociaciones se retrasan.*

## WP5 — Cumplimiento normativo de facturación electrónica (VeriFactu)

Objetivo: completar la implementación del Real Decreto 1007/2023 sobre las series documentales ya definidas.

### Tareas

- Implementación completa del Real Decreto 1007/2023 sobre las series documentales ya definidas (F-, M-, R-).
- Pruebas de generación, firma y trazabilidad de factura.

### Entregables

- Módulo de facturación conforme a VeriFactu operativo en producción.

*Duración: 4 semanas. Dependencias: Ninguna directa. Riesgos: Cambios regulatorios en el calendario de obligatoriedad; mitigación: seguimiento normativo continuo.*

## WP6 — Validación con usuarios reales (beta cerrada)

Objetivo: medir el comportamiento del motor y del producto con usuarios reales fuera del entorno de test.

## Tareas

- Incorporación de 20 instaladores beta.
- Medición de presupuestos creados, tiempo medio, errores y satisfacción.
- Recogida de testimonios.
- Retroalimentación al Centro de Validación de IA para priorizar ampliaciones de la Base Maestra.

## Entregables

- Informe de resultados de beta con métricas de uso real (frente a las métricas actuales, obtenidas en entorno de test sin catálogo de empresa activo).

*Duración: 8 semanas. Dependencias: WP1 a WP5 sustancialmente completados. Riesgos: La adopción real depende de la percepción de fiabilidad del instalador; mitigación: onboarding manual uno a uno, ya planificado.*

### PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — CIERRE DEL PLAN DE TRABAJO

*Faltan por fijar: fecha de inicio real del proyecto subvencionado (no puede coincidir con gasto ya ejecutado antes de la resolución, salvo régimen de mínimos aplicable); duración total en meses (la suma de duraciones de WP con solapamientos sugiere un proyecto de 9 a 12 meses, pero debe decidirse y no inferirse); y si el equipo desea añadir un WPO de coordinación y gestión del proyecto (habitual en memorias SODERCAN) con sus propias tareas de seguimiento y justificación económica.*



## 14. Cronograma

Cronograma de referencia a seis meses (primer semestre de ejecución), construido a partir de las duraciones y dependencias descritas en el plan de trabajo. Los meses posteriores (cierre de WP5 y WP6, sujetos a la duración total que se fije) se detallan en el recuadro de información pendiente.

| Paquete de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| WP1 — Motor de presupuestos (precisión/latencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| WP2 — Centro de Validación de IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | •  | •  | •  | •  | •  |
| WP3 — RAG normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  | •  | •  | •  | •  |    |
| WP4 — Motor multi-catálogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    | •  | •  | •  | •  |
| WP5 — VeriFactu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    | •  | •  |
| WP6 — Beta con usuarios reales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    | •  | •  |
| <p><b>⚠ PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — CRONOGRAMA COMPLETO</b></p> <p><i>El cronograma mensual completo (incluyendo los meses posteriores al mes 6, hitos de justificación intermedia si la convocatoria los exige, y fecha de entrega de resultados finales) depende de la duración total del proyecto, que debe fijar el equipo antes de la presentación.</i></p> |    |    |    |    |    |    |

## 15. Recursos humanos

La ejecución actual del proyecto recae en su totalidad sobre Fernando Carbonell Cabo, CEO y Administrador, que asume simultáneamente las funciones de dirección técnica (arquitectura, motor de IA, base de datos), dirección de producto, relación comercial con distribuidores y asociaciones, y gestión societaria y legal. Esta concentración de funciones es un riesgo de ejecución que se detalla en el apartado 17.

| Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Función en el proyecto                                                                     | Dedicación                      | Situación                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fernando Carbonell Cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirección técnica, arquitectura de IA, producto, negociación comercial, gestión societaria | Tiempo completo                 | Confirmado — CEO y Administrador                                            |
| Perfil técnico adicional (backend/IA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apoyo en WP1-WP2 (optimización de motor, Centro de Validación de IA)                       | Por determinar                  | No confirmado — contemplado en escenarios de inversión, no en este proyecto |
| Asesoría normativa/legal externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Revisión de síntesis normativas del RAG (WP3) y de cumplimiento VeriFactu (WP5)            | Puntual                         | No confirmado                                                               |
| Gestoría (Sialco Asesores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Administración societaria, fiscal y laboral                                                | Recurrente, externa al proyecto | Confirmado — relación de 10 años                                            |
| <p><b>⚠ PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO</b></p> <p><i>SODERCAN valora la solidez del equipo dedicado al proyecto. Es necesario decidir y documentar: si el proyecto se ejecuta exclusivamente por el fundador (lo que debe reflejarse de forma coherente en el presupuesto de personal, con su coste por hora o mensualidad imputada al proyecto) o si se prevé la contratación de uno o más perfiles técnicos con cargo a la ayuda solicitada; en tal caso, perfil, funciones, horas/mes y coste. También debe aclararse el papel, si lo hay, de colaboradores externos en normativa, fiscalidad o desarrollo que participen de forma puntual.</i></p> |                                                                                            |                                 |                                                                             |

## 16. Presupuesto

La documentación interna del proyecto contiene estimaciones de coste parciales para líneas específicas de desarrollo, pero no un presupuesto consolidado de proyecto de I+D en el formato que exige SODERCAN (desglose por partida elegible: personal, instrumental y material inventariable, material fungible, colaboraciones externas, otros gastos, costes indirectos). A continuación se recogen las cifras verificables en la documentación, que deben servir de base —no de sustituto— para ese presupuesto consolidado.

### 16.1. Cifras de coste verificables en la documentación

| Partida                                                                                       | Importe / referencia                                      | Fuente                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Adquisición de normas UNE/IEC para el sistema RAG normativo (WP3)                             | 900 – 1.300 €, inversión única                            | Especificación RAG normativa TrabFlow |
| Redacción de síntesis normativas internas (WP3)                                               | 16 horas de redacción técnica (8 normas × 2 h)            | Especificación RAG normativa TrabFlow |
| QA y validación del RAG con instaladores reales (WP3)                                         | 4-6 horas                                                 | Especificación RAG normativa TrabFlow |
| Coste operativo recurrente del RAG en producción                                              | ≈ 0,18 €/usuario/mes                                      | Especificación RAG normativa TrabFlow |
| Construcción de la suite de pruebas automatizadas del motor de IA (WP1/WP2)                   | ≈ 9 horas de desarrollo (estimación por tarea)            | Spec. Pruebas Motor IA                |
| Coste de infraestructura de IA por cliente activo (referencia de modelo comercial, no de I+D) | ≈ 5 €/cliente/mes (Supabase + APIs de IA + transcripción) | Modelo financiero / pitch deck        |

### 16.2. Estructura orientativa del uso de fondos (documento comercial, no presupuesto de I+D)

El modelo financiero de la sociedad recoge una estructura de «Use of Funds» para tramos de inversión privada (no de subvención pública), que se incluye únicamente como referencia de la distribución relativa de gasto de la compañía, sin que deba confundirse con el presupuesto de este proyecto de I+D:

| Categoría   | Tramo 50.000 € | % del tramo |
|-------------|----------------|-------------|
| Producto    | 20.000 €       | 40%         |
| Marketing   | 12.500 €       | 25%         |
| Equipo      | 10.000 €       | 20%         |
| Operaciones | 5.000 €        | 10%         |
| Reserva     | 2.500 €        | 5%          |

#### ⚠ PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO DE I+D (OBLIGATORIO)

No puede completarse este apartado sin datos que el equipo debe aportar: coste de personal imputado al proyecto (horas/mes × coste hora del fundador y, en su caso, de perfiles adicionales, según las tablas de costes elegibles de SODERCAN); presupuesto de equipos e instrumental si se adquiere hardware o licencias específicas para el proyecto; coste de colaboraciones externas (asesoría legal/normativa, auditoría de seguridad, diseño si aplica); gastos generales/indirectos según el porcentaje que permita la convocatoria; y el importe total del proyecto junto con el porcentaje e importe de ayuda solicitado. Sin este desglose, la memoria no cumple un requisito obligatorio de la convocatoria SODERCAN y no debe presentarse tal cual.

## 17. Riesgos

### 17.1. Riesgos técnicos

| Riesgo                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                            | Probabilidad / impacto        | Mitigación                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Techo de precisión del modelo de lenguaje                                      | La coincidencia de oficio (71%) podría no alcanzar el 80% objetivo con simple ajuste de prompt, requiriendo arquitectura adicional (clasificador dedicado)                                             | Media / Alto                  | Presupuestar tiempo para explorar arquitectura híbrida (clasificador + LLM) desde el inicio del WP1                          |
| Latencia estructural del modelo                                                | La auditoría de resultados v51 señala que la latencia es "estructural al modelo" y "parcialmente artificial del entorno de test"; reducir de 22 s a 10 s puede no ser alcanzable sin cambiar de modelo | Media / Alto                  | Evaluar modelos alternativos más rápidos para el paso de clasificación, reservando el modelo actual para la generación final |
| search_path mutable en función SQL crítica del RAG (hybrid_search_norm_chunks) | Vulnerabilidad de seguridad ya identificada en auditoría interna, pendiente de corrección antes de registro público                                                                                    | Alta si no se corrige / Medio | Corrección de 30 minutos ya especificada; incluir como tarea de arranque del WP3                                             |
| CORS abierto en funciones de IA (consumo económico no autorizado)              | Cualquier dominio puede invocar funciones que consumen tokens de pago                                                                                                                                  | Media / Medio (económico)     | Restricción ya especificada (2 horas); incluir en arranque de proyecto                                                       |
| Ausencia de tests automatizados y de captura de errores global en el frontend  | Riesgo de regresión no detectada y de pantalla en blanco ante excepción no controlada                                                                                                                  | Media / Medio                 | Corrección ya presupuestada en la auditoría interna (Error Boundary, 2 horas); tests de integración en migración post-PMF    |

### 17.2. Riesgos comerciales

- Dependencia de acuerdos con distribuidores y asociaciones (OBRAMAT, Saltoki, Sonepar, Ariston, CONAIF, FENIE) que a fecha de esta memoria están en fase de negociación prospectiva, sin acuerdo firmado. El plan de trabajo (WP4) debe poder ejecutarse con el piloto OBRAMAT como base mínima si el resto de negociaciones se retrasa.
- CAC (coste de adquisición de cliente) y churn (tasa de baja) del modelo financiero son hipótesis de planificación explícitamente no auditadas con cohortes reales, según reconoce el propio modelo financiero de la sociedad.
- Riesgo de que competidores horizontales (Billin, Quipu) añadan funcionalidades de presupuestación básica, reduciendo la percepción de diferenciación si TrabFlow no consolida su ventaja de datos y especialización de oficio con suficiente rapidez.

### 17.3. Riesgos operativos

- Estructura de fundador único: la totalidad del conocimiento crítico del proyecto reside en una sola persona, sin plan de continuidad documentado ante ausencia, enfermedad o sobrecarga. Es el riesgo operativo más relevante desde la óptica de un evaluador externo.
- Sin equipo de control de calidad ni tests automatizados, la validación de cada despliegue depende de QA manual por parte del propio fundador, lo que limita la velocidad de iteración sostenible del plan de trabajo.

## 17.4. Riesgos legales y regulatorios

- Elegibilidad territorial ante SODERCAN: el domicilio social previsto de la sociedad se fija en Castillo Pedroso, Corvera de Toranzo, Cantabria (véase apartado 3.1), lo que resuelve el vínculo territorial exigido por la convocatoria. El riesgo residual, de menor entidad que el original, es la dependencia de que dicho domicilio quede efectivamente formalizado en la escritura pública de constitución antes de la resolución de la ayuda.
- Obligación de cumplimiento VeriFactu (RD 1007/2023) dentro de plazo regulatorio, con dependencia de que la interpretación técnica de la norma no varíe durante la ejecución del proyecto.
- Tratamiento de datos personales de clientes de los instaladores (RGPD) en un sistema que además incorpora aprendizaje automático continuo sobre datos de uso; el protocolo interno de crisis contempla ya un procedimiento de notificación en caso de incidente, pero no consta un análisis de impacto de protección de datos (EIPD) formalizado para el sistema de aprendizaje continuo.

## 18. Resultados esperados

- Motor de generación de presupuestos por voz/texto (v6x) validado en producción, con tasa de éxito  $\geq 95\%$  y latencia media  $\leq 10$  s sobre una batería de 1.500 consultas.
- Centro de Validación de IA operativo, como infraestructura permanente de calidad para todas las futuras versiones del motor, con historial de versiones, comparador y control de acceso por rol.
- Sistema de recuperación normativa (RAG) auditable, validado sobre suite de preguntas de referencia en al menos tres verticales normativas (vehículo eléctrico, fotovoltaica, REBT general).
- Motor de comparación multi-catálogo neutral, operativo con al menos dos proveedores (OBRAMAT y un segundo distribuidor).
- Módulo de facturación electrónica conforme a VeriFactu en producción.
- Informe de resultados de beta cerrada con 20 instaladores reales, con métricas de uso, satisfacción y retención.
- Conocimiento técnico documentado y reutilizable: metodología de benchmarking versionado, corpus de correspondencias lenguaje-acción por oficio, y arquitectura de referencia de RAG normativo auditable.

### PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — PROTECCIÓN DE RESULTADOS

*Indicar si se prevé solicitar algún modelo de utilidad o protección adicional de propiedad intelectual sobre el motor o la Base Maestra, más allá de la marca ya solicitada (OEPM M4383580). No consta esta decisión en la documentación revisada.*

## 19. Impacto

### 19.1. Impacto tecnológico

El proyecto genera una arquitectura de referencia, reutilizable en otros dominios de lenguaje técnico de bajo recurso, para la conversión fiable de lenguaje natural ambiguo en datos estructurados verificables, y una metodología de benchmarking de sistemas de IA generativa en producción con clasificación causal de regresión, aplicable a cualquier motor de IA que evolucione por versiones.

### 19.2. Impacto económico

Según el modelo financiero reconciliado de la sociedad (tres escenarios: conservador, base y agresivo), el escenario base proyecta un ARR de cierre de 149.657 € al año 1, 244.025 € al año 2 y 318.077 € al año 3, con una base de 541 clientes activos y un EBITDA (incluyendo coste de adquisición) de 191.676 € al cierre del año 3 (margen del 67,1%). El escenario conservador sitúa el ARR de cierre del año 3 en 118.987 € y el agresivo en 927.296 €. El propio modelo advierte de forma explícita que el ritmo de altas mensuales, el CAC y el churn son hipótesis de planificación pendientes de validación con cohortes reales, no datos auditados; el resultado esperado de la beta con usuarios reales (WP6) es precisamente reducir esa incertidumbre.

El sector objetivo factura más de 11.500 millones de euros anuales en España (CONAIF y FENIE agrupan más de 35.000 empresas), con un mercado potencial total estimado en 480 millones de euros de ARR entre España y Latinoamérica, y una penetración de herramientas de IA inferior al 20% entre los autónomos del sector según UPTA.

### 19.3. Impacto social

El proyecto reduce la carga administrativa de un colectivo profesional —el instalador autónomo— con baja digitalización y alta dependencia de tareas manuales no facturables, liberando tiempo que hoy se dedica a papeleo y permitiendo a empresas de uno a cinco trabajadores acceder a herramientas de gestión antes reservadas a empresas con equipo administrativo propio.

### 19.4. Impacto ambiental

#### PENDIENTE DE DEFINICIÓN POR EL PROMOTOR — IMPACTO AMBIENTAL

*No se dispone en la documentación de un análisis de impacto ambiental del proyecto (por ejemplo, reducción de desplazamientos por mejor planificación de rutas de trabajo, reducción de consumo de papel por digitalización de partes y facturas, o huella de cómputo de los modelos de IA empleados). Si SODERCAN exige este apartado, debe elaborarse específicamente; no se ha encontrado base documental para incluirlo aquí sin inventar cifras.*

## 20. Explotación

### 20.1. Modelo de explotación SaaS

La explotación se realiza en modalidad SaaS por suscripción, con tres planes (Básico, Profesional, Empresa) de precio y funcionalidad crecientes, facturación mensual o anual y periodo de prueba de 15 días, complementados con vías de expansión de ingreso por cliente (IA avanzada, marketplace de proveedores, integraciones) previstas mas no activas en la fase actual.

### 20.2. Mercado y canales de comercialización

La estrategia comercial combina dos canales principales: (a) asociaciones y federaciones sectoriales (CONAIF, FENIE, APIEM), que actúan como canal de distribución de confianza hacia sus asociados, y (b) distribuidores de material (OBRAMAT, Saltoki, Sonepar, Ariston), para los que la integración de catálogo en el flujo de presupuestación constituye a la vez una vía de prescripción de producto y un argumento comercial de adopción. A fecha de esta memoria, las seis negociaciones (OBRAMAT, Saltoki, Sonepar, Ariston, CONAIF, FENIE) se encuentran en fase prospectiva, con materiales comerciales y técnicos preparados pero sin acuerdo firmado.

### 20.3. Escalabilidad e internacionalización

El roadmap de expansión, condicionado a la obtención de tramos de financiación, contempla en orden: consolidación en España con validación de mercado (product-market fit); expansión a Portugal (adaptación de producto y certificación fiscal); y entrada en México (adaptación a CFDI, facturación electrónica mexicana). El mercado potencial declarado para Latinoamérica es de aproximadamente 2,1 millones de instaladores adicionales.



## 21. Casos de uso

① **CONTENIDO AÑADIDO EN ESTA REVISIÓN** — El apartado 21 completo es de nueva elaboración. Los cuatro escenarios descritos son ilustraciones del funcionamiento de componentes ya documentados en los apartados 8-9 (arquitectura, motor de IA, RAG, catálogo de proveedores); no describen ninguna funcionalidad, integración o comportamiento del sistema que no figure ya en el resto de este documento.

### 21.1. Presupuesto por voz en obra

Un electricista autónomo, tras revisar una avería in situ, describe por voz desde su teléfono: «cambiar el diferencial de la vivienda del segundo, el de 40 amperios, que salta». El motor trade-voice-to-quote transcribe la petición (Whisper), clasifica el oficio (Electricidad) y la actuación mediante Claude Haiku 4.5, recupera la partida correspondiente de la Base Maestra mediante búsqueda semántica (nivel 1 del sistema de fallback) y genera un presupuesto estructurado con precio verificado, sin intervención manual.

### 21.2. Consulta normativa antes de una instalación de recarga de vehículo eléctrico

Un instalador que va a ejecutar un punto de recarga de vehículo eléctrico en una comunidad de propietarios consulta al asistente trade-chatbot sobre el procedimiento aplicable. El sistema RAG recupera, mediante búsqueda híbrida (vectorial + léxica) sobre el corpus normativo fragmentado por artículo, la referencia exacta a la ITC-BT-52 y a la Ley de Propiedad Horizontal en materia de instalación de puntos de recarga, citando el artículo aplicable en lugar de ofrecer una respuesta genérica.

### 21.3. Contrato de mantenimiento recurrente en un cliente institucional

Una microempresa de climatización con un contrato de mantenimiento periódico en un centro hospitalario tiene programadas visitas trimestrales. La función programada trade-maintenance-generate crea automáticamente la visita y, tras su ejecución, trade-maintenance-billing genera la factura periódica con la serie documental M-, sin que el instalador deba volver a presupuestar cada visita individualmente.

### 21.4. Comparación de catálogo de proveedor durante la presupuestación

Al generar un presupuesto que incluye materiales, el instalador puede consultar dentro de la propia partida el precio del catálogo activo de OBRAMAT (piloto de 69 referencias) para el material concreto requerido. El motor de comparación multi-catálogo aplica la lógica de prioridad catálogo propio del instalador → proveedor preferente → catálogos activos, sin imponer en ningún caso un proveedor concreto.

## 22. Indicadores consolidados

Consolidación de los indicadores cuantitativos verificables recogidos a lo largo de esta memoria, con su fuente.

| Indicador                                               | Valor de referencia                              | Fuente                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tasa de éxito global del motor de IA (v51)              | 89% (354/400)                                    | Informe de resultados v51      |
| Coincidencia de oficio detectado (v51)                  | 71% (285/400)                                    | Informe de resultados v51      |
| Latencia media de respuesta (v51)                       | 22,0 s (P95: 43,6 s)                             | Informe de resultados v51      |
| Respuestas vacías (v51)                                 | 2% (7/400)                                       | Informe de resultados v51      |
| Errores técnicos (v51)                                  | 0,5% (2/400)                                     | Informe de resultados v51      |
| Tamaño Base Maestra                                     | 20 oficios × ~100 acciones normalizadas (2.000+) | Pitch deck / memoria interna   |
| Referencias cargadas — piloto catálogo OBRAMAT          | 69 referencias                                   | Memoria interna de producto    |
| Coste operativo IA por cliente activo                   | ≈ 5 €/cliente/mes                                | Modelo financiero              |
| Coste operativo RAG normativo por usuario               | ≈ 0,18 €/usuario/mes                             | Especificación RAG normativa   |
| ARR cierre año 3 — escenario base                       | 318.077 €, 541 clientes                          | Modelo financiero Pro v2       |
| EBITDA incl. CAC año 3 — escenario base                 | 191.676 € (margen 67,1%)                         | Modelo financiero Pro v2       |
| Ratio LTV:CAC — escenario base                          | 18,3x                                            | Pitch deck / modelo financiero |
| Mercado potencial (TAM España + LATAM)                  | ≈ 480 M€ ARR                                     | Pitch deck                     |
| Facturación anual del gremio de instalaciones en España | > 11.500 M€                                      | Pitch deck                     |
| Penetración de IA entre autónomos del sector (UPTA)     | ≈ 20%                                            | Pitch deck                     |

## 23. Conclusiones

TrabFlow presenta un proyecto de investigación y desarrollo con incertidumbre técnica genuina y cuantificada empíricamente: los propios resultados de validación (89% de éxito, pero 71% de coincidencia de oficio y 22 segundos de latencia media, frente a objetivos de 80% y 10 segundos respectivamente) documentan de forma objetiva que el estado actual del motor no resuelve el problema y que su resolución no es un desarrollo de software convencional, sino que requiere experimentación dirigida sobre arquitectura de clasificación semántica, estrategia de inferencia y recuperación normativa auditable.

El proyecto se apoya en activos ya construidos y verificables —plataforma en producción, Base Maestra de 20 oficios, sistema de benchmarking, arquitectura RAG diseñada y validada en coste, modelo financiero reconciliado — que reducen el riesgo de ejecución técnica. La resolución de la elegibilidad territorial ante SODERCAN, mediante la fijación de un domicilio social previsto en Cantabria, elimina el que era el principal riesgo de admisibilidad de la solicitud. Sin embargo, la memoria no puede considerarse lista para presentación en su estado actual: quedan pendientes de resolución, con carácter previo e ineludible, el presupuesto consolidado de proyecto por partida elegible, la estructura definitiva de recursos humanos, y la fijación de la duración total y fecha de inicio del proyecto. Estos elementos se han señalado de forma explícita mediante recuadros de información pendiente a lo largo del documento y deben resolverse antes de la presentación formal de la solicitud.

## 24. Auditoría previa a la presentación

*Esta sección evalúa la memoria desde la perspectiva de un evaluador externo de SODERCAN, no desde la perspectiva del equipo promotor.*

### 24.1. Puntos fuertes

- Incertidumbre técnica documentada con datos empíricos propios (400 consultas, 6 categorías de resultado, desglose por 20 oficios), no con afirmaciones genéricas — esto es infrecuente y muy valorado en una memoria de I+D TIC.
- Trazabilidad completa entre problema, causa técnica y objetivo medible: cada objetivo específico enlaza con una métrica de línea base real y un umbral objetivo concreto.
- Activos ya construidos que reducen el riesgo de ejecución: plataforma en producción, Base Maestra, sistema de benchmarking, arquitectura RAG diseñada.
- Honestidad técnica sobre el estado de madurez (auditoría interna con clasificación A-E de problemas pendientes), lo que refuerza la credibilidad del equipo ante un evaluador técnico.
- Mercado y modelo de negocio consistentes y reconciliados entre escenarios (el modelo financiero cuadra ingresos, costes y EBITDA por escenario sin contradicciones internas).
- Elegibilidad territorial resuelta mediante la fijación de un domicilio social previsto en Cantabria (Castillo Pedroso, Corvera de Toranzo), lo que elimina el riesgo de inadmisión que presentaba la versión anterior de esta memoria.

### 24.2. Puntos débiles

- Equipo unipersonal sin acreditación de capacidad técnica (CV, formación, experiencia previa) ni plan de contingencia ante dependencia de una sola persona.
- Ausencia de presupuesto consolidado por partida elegible: es un requisito estructural de cualquier convocatoria de I+D y no puede suplirse con estimaciones parciales de coste de líneas concretas.
- Duración y fecha de inicio del proyecto no fijadas, lo que impide construir un cronograma y una justificación económica completos.
- Formalización notarial del domicilio en Cantabria aún pendiente: el vínculo territorial está resuelto a nivel de decisión, pero no de escritura pública, condición que debe completarse antes de la resolución de la ayuda.
- Modelo de negocio con hipótesis de CAC y churn explícitamente no validadas con datos reales, lo que puede debilitar el apartado de viabilidad económica si no se contextualiza correctamente como objetivo de validación (que es precisamente lo que aporta el proyecto de I+D).

### 24.3. Aspectos que reducirían la puntuación

| Aspecto                                                                              | Motivo                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formalización del domicilio en Cantabria aún no escriturada                          | Puede requerir acreditación documental adicional (compromiso notarial, calendario de constitución) si la convocatoria exige constancia registral y no solo declaración de intenciones |
| Ausencia de presupuesto por partida elegible                                         | Los criterios de evaluación de coherencia económica no pueden puntuarse sin este desglose                                                                                             |
| Falta de acreditación de capacidad del equipo                                        | El criterio de capacidad técnica del solicitante suele tener peso propio en la baremación                                                                                             |
| Falta de socios tecnológicos, universidades o centros de investigación colaboradores | Muchas convocatorias de I+D TIC valoran la colaboración con el sistema de ciencia-tecnología regional, ausente aquí                                                                   |

| Aspecto                                                                                                                                                                | Motivo                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivos de negocio (ARR, EBITDA) mezclados con objetivos de I+D sin separar con claridad qué financia la ayuda pública y qué es crecimiento comercial autofinanciado | Puede generar dudas sobre el carácter adicional (no de simple desarrollo comercial) de la ayuda solicitada |

## 24.4. Mejoras posibles antes de presentar

- Formalizar y acreditar documentalmente la constitución de la sociedad con domicilio en Cantabria (escritura pública) con la mayor antelación posible respecto al plazo de presentación.
- Incorporar el presupuesto consolidado por partida elegible siguiendo el formulario oficial de la convocatoria SODERCAN vigente.
- Añadir un anexo de CV del equipo y, si es posible, cartas de intención o colaboración de algún centro tecnológico o universidad de Cantabria, aunque sea para una parte acotada del proyecto (por ejemplo, validación normativa o auditoría de seguridad).
- Separar con mayor nitidez, en el resumen ejecutivo y en el apartado de explotación, los indicadores de negocio (ARR, EBITDA, clientes) de los indicadores de I+D (precisión, latencia, cobertura normativa), para que quede claro que la ayuda financia la segunda categoría.
- Fijar duración, fecha de inicio y presupuesto total antes de la redacción final, de forma que el cronograma y el presupuesto sean coherentes entre sí.

## 24.5. Apartados poco convincentes en el estado actual

- Presupuesto (apartado 16): construido sobre fragmentos de coste dispersos, no sobre una estructura de proyecto de I+D. Es, junto con la acreditación de equipo, el apartado que con mayor probabilidad generará un requerimiento de subsanación.
- Recursos humanos (apartado 15): la falta de definición sobre si habrá contratación adicional con cargo al proyecto deja la sección en un estado provisional.
- Impacto ambiental (apartado 19.4): no hay base documental suficiente y se ha dejado como información pendiente en lugar de rellenarse con generalidades no verificables.

## 24.6. Riesgos para la evaluación

- Riesgo de requerimiento de subsanación por presupuesto incompleto, con el consiguiente retraso de plazo.
- Riesgo de puntuación baja en el criterio de capacidad del equipo si no se aporta acreditación adicional al perfil del fundador.
- Riesgo residual, de menor entidad que en la versión previa de esta memoria, de que la formalización notarial del domicilio en Cantabria no se complete a tiempo respecto al calendario de la convocatoria.

## 24.7. Puntuación estimada sobre 100

Con la información disponible a fecha de esta memoria, y con la elegibilidad territorial resuelta a nivel de decisión (domicilio previsto en Cantabria):

- Calidad técnica y grado de innovación: 8,5/10 — incertidumbre bien documentada con datos propios.
- Viabilidad y metodología del plan de trabajo: 7/10 — sólido en descripción, incompleto en cronograma cerrado.
- Capacidad del equipo solicitante: 4,5/10 — equipo unipersonal sin acreditación adicional documentada.
- Coherencia económica y presupuestaria: 3,5/10 — falta el presupuesto consolidado por partida elegible.
- Impacto y potencial de explotación: 8/10 — mercado y modelo de negocio bien argumentados y cuantificados.

**Puntuación global estimada orientativa: 66-72 sobre 100 en el estado actual de la documentación (antes de incorporar la información pendiente señalada), una vez descontado el riesgo de inadmisión territorial que**

lastraba la estimación de la versión anterior de esta memoria (58-64/100). Esta cifra es una estimación cualitativa de consultoría, no un cálculo oficial de SODERCAN, cuya baremación exacta depende del formulario y los criterios vigentes de la convocatoria concreta.

## 24.8. Probabilidad estimada de obtener la ayuda

Media en el estado actual, condicionada de forma determinante a la incorporación de un presupuesto consolidado y una acreditación de equipo mínimamente robusta, y a la formalización efectiva del domicilio en Cantabria en la escritura de constitución. La resolución de la elegibilidad territorial elimina la causa de inadmisión automática que limitaba la probabilidad a valores próximos a cero en la versión previa de esta memoria; el resto de condicionantes son de mérito técnico y económico, no de admisibilidad.

## 24.9. Acciones para subir la puntuación por encima de 90

- Completar la formalización notarial de la sociedad con domicilio en Cantabria con la mayor antelación posible.
- Incorporar un presupuesto por partida elegible completo, con coste de personal justificado por horas y tarifa, y coherente con la duración fijada del proyecto.
- Incorporar al menos un CV detallado del promotor y, si es factible, una carta de colaboración con un centro tecnológico, universidad o profesional cántabro para alguna tarea concreta del plan de trabajo (por ejemplo, auditoría de seguridad o validación normativa).
- Fijar y documentar duración total, fecha de inicio y resultado final comprometido del proyecto, con cronograma mensual completo.
- Separar explícitamente, en todo el documento, los KPI de I+D (precisión, latencia, cobertura normativa) de los KPI de negocio (ARR, clientes, EBITDA), reforzando que la ayuda financia investigación aplicada y no crecimiento comercial.
- Añadir, si existen, referencias bibliográficas o de mercado externas (no solo materiales internos de la propia empresa) que acrediten la dificultad del reto tecnológico ante un evaluador que no conoce el proyecto de antemano.